1. Найти условие неустойчивости поддерживающего невесомого кронштейна длины L, изображенного на Рис.1, находящегося под действием вертикальной силы F. Жесткости 4-х пружин, поддерживающих кронштейн одинаковы и равны k.

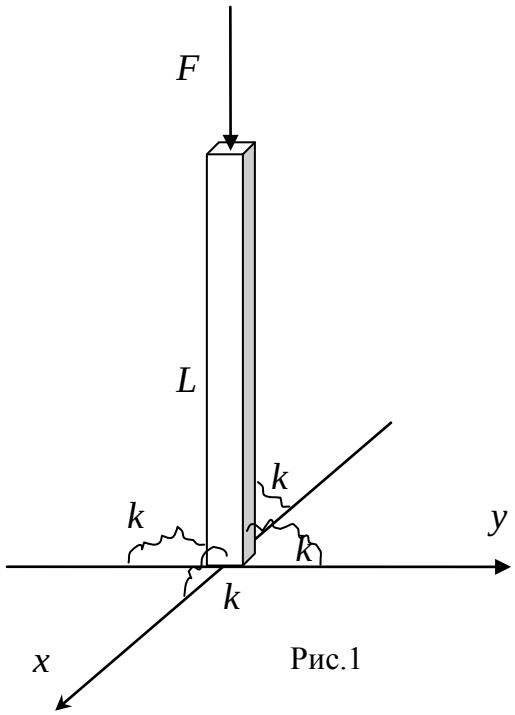


Рис.1

2. На Рис.2 показана вольтамперная характеристика туннельного диода. Считайте, что она задается кубическим полиномом $I = a(U - U_0)^3 - b(U - U_0) + c$, где a, b и c — коэффициенты. Такой диод включен в цепь, содержащую регулируемую э.д.с. E и резистор с регулируемым сопротивлением R. Определите напряжение на диоде. Укажите на плоскости введенных подходящим образом параметров точку сборки, а также область, в которой возможно единственное решение, а также область, где таких решений несколько.

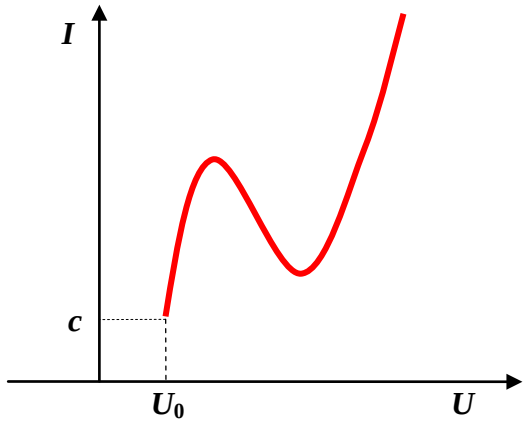


Рис.2

3. Найдите поверхность, задаваемую уравнением газа Ван-дер-Ваальса в пространстве давление P, объем V, температура T и обсудите ее устройство с точки зрения теории катастроф. Найдите линии складок и точку сборки в координатах P/P_{cr}, T/T_{cr}, где P_{cr} и T_{cr} – известные из термодинамики критические значения температуры и давления.

4. Рассмотрим модель ферромагнетизма Вейсса (переход от парамагнетизма к ферромагнетизму). Согласно ей этот фазовый переход описывается уравнением состояния

$$\operatorname{th}\eta = \frac{T}{T_{\text{c}}}\eta - \frac{\mu_{\text{B}} H}{kT_{\text{c}}},$$

где H – внешнее магнитное поле, $\eta = M / M_0$ – приведенная намагниченность (магнитный момент вещества), T_{c} – температура *Кюри*, T – текущая температура, k – постоянная Больцмана, μ_{B} – магнетон Бора.

Найти температуру, при которой происходит этот фазовый переход. Определить тип катастрофы, возникающей при этом фазовом переходе.

Задача №1 Решение

Найдем потенциальную энергию невесомого кронштейна. Она состоит из двух слагаемых: 1) потенциальная энергия, связанная с упругим сжатием (растяжением) пружин 2) потенциал. энергия, связанная с работой силы F.

Потенциальная энергия сжатия (растяжения) пружин (рис. 1)

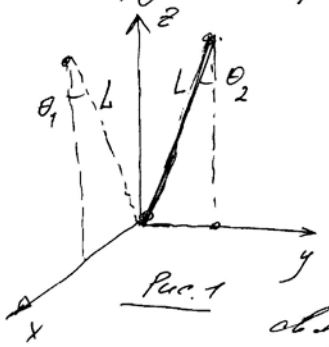


Рис. 1

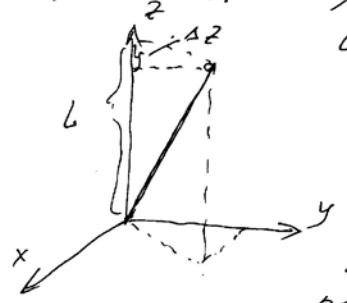
$$U_{упр} = 2\cdot\frac{kQ_1^2}{2} + 2\frac{kQ_2^2}{2}$$

$$\sin\theta_1 = \frac{x}{L};\ \sin\theta_2 = \frac{y}{L};$$

$$\theta_1 = \arcsin\frac{x}{L};\ \theta_2 = \arcsin\frac{y}{L}$$

$$U_{упр} = k\arcsin^2\left(\frac{x}{L}\right) + k\arcsin^2\left(\frac{y}{L}\right)$$

Потенциальная энергия, связанная с работой силы F, равна (рис. 2):



$$U_F = F\Delta z = F(z - L) =$$

$$= F\left(\sqrt{L^2 - x^2 - y^2} - L\right);$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = L^2 \Rightarrow z = \sqrt{L^2 - x^2 - y^2}$$

Таким образом, потенциальная энергия системы равна:

$$U = U_{упр} + U_F = k\arcsin^2\left(\frac{x}{L}\right) + k\arcsin^2\left(\frac{y}{L}\right) + FL\left(\sqrt{1 - \frac{x^2+y^2}{L^2}} - 1\right);$$

Предположим, что отклонения x и y малы, так что $x/L \ll 1$ и $y/L \ll 1$. Разложим в ряд Тейлора:

$$\arcsin u \underset{u\ll 1}{\to} u + \frac{u^3}{3!} \dots = u + \frac{u^3}{6} + \dots$$

$$(\arcsin u)' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}; \quad (\arcsin u)'' = -\frac{1}{2}\frac{(-2u)}{(1-u^2)^{3/2}} = \frac{u}{(1-u^2)^{3/2}};$$

$$(\arcsin u)''' = \frac{1}{(1-u^2)^{3/2}} - \frac{3}{2}\frac{u(-2u)}{(1-u^2)^{5/2}} = \frac{1}{(1-u^2)^{5/2}}\left[1-u^2+3u^2\right] = \frac{1+2u^2}{(1-u^2)^{5/2}};$$

$$(\arcsin u)'\Big|_{u=0} = 1; \quad (\arcsin u)''\Big|_{u=0} = 0;$$

$$(\arcsin u)'''\Big|_{u=0} = 1;$$

$$\sqrt{1-u^2} \underset{u\to 0}{\to} 1 - \frac{u}{2} + \frac{1}{2!}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)(-u)^2 = 1 - \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + \dots$$

$$\sqrt{1-\frac{x^2+y^2}{L^2}} \to 1 - \frac{1}{2}\frac{x^2+y^2}{L^2} - \frac{1}{8}\left(\frac{x^2+y^2}{L^2}\right)^2$$

Таким образом, потенциал. энергия системы при малых отклонениях есть:

$$U = k\left[\left(\frac{x}{L} + \frac{1}{6}\left(\frac{x}{L}\right)^3\right)^2 + \left(\frac{y}{L} + \frac{1}{6}\left(\frac{y}{L}\right)^3\right)^2\right] + FL\left(1 - \frac{1}{2}\frac{x^2+y^2}{L^2} - \frac{1}{8}\left(\frac{x^2+y^2}{L^2}\right)^2 - 1\right] \simeq$$

$$\simeq \underbrace{\left(k - \frac{FL}{2}\right)}_{\text{важен знак}}\frac{x^2+y^2}{L^2} + \left(\frac{k}{3} - \frac{FL}{8}\right)\frac{x^4+y^4}{L^4} - \frac{1}{4}FL\,\frac{x^2y^2}{L^4}$$

Анализ потенциал. энергии показывает, что нагрузка становится критической при $F_{кр} = \frac{2k}{L}$. Это и есть условие неустойчивости $k - \frac{FL}{2} < 0$ или $F > F_{кр}$.

При действии критической нагрузки коэффициент при $\frac{x^4+y^4}{L^4}$ равен $\frac{k}{3} - \frac{2k}{8} = \frac{k}{3} - \frac{k}{4} = \frac{k}{12} > 0$, а коэффиц. при $\frac{x^2y^2}{L^4}$ равен $-\frac{1}{4}F_{кр}L = -\frac{k}{2} < 0$. Поскольку он отрицателен, то система глобально неустойчива.

Задача №2 Решение

Запишем закон Ома для участка цепи с э.д.с. $\mathcal{E}$:

$$IR + U = \mathcal{E},$$

где $I(U)$ и U – ток и напряжение на диоде. Используя $I(U)$, получим

$$\left[a(U-U_0)^3 - b(U-U_0)+c\right]R + U = \mathcal{E}.$$

Введем переменную $u = U - U_0$, тогда

$$aRu^3 - bRu + cR + u + U_0 = \mathcal{E}$$

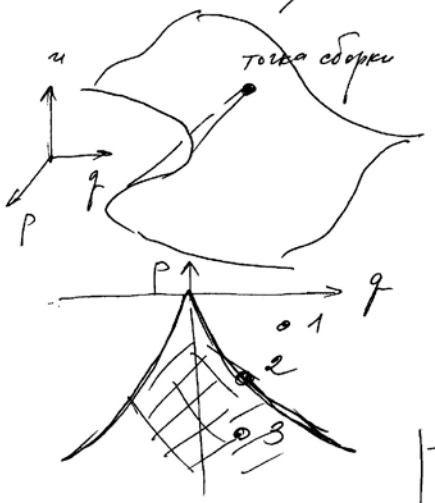
$$u^3 + \frac{1-bR}{aR}u + \frac{U_0+cR-\mathcal{E}}{aR} = 0$$

или

$$\boxed{u^3 + pu + q = 0}$$ – катастрофа сборки

где $p = \frac{1-bR}{aR}$, $q = \frac{U_0+cR-\mathcal{E}}{aR}$.

Ур-ие имеет один, два или три действит. корня. Проекция на плоскость



$$\boxed{q = \pm\frac{2}{3\sqrt{3}}(-p)^{3/2}}$$ или

$$\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} = 0$$

или в исходных переменных

$$\mathcal{E} = U_0 + cR \pm \frac{2}{3\sqrt{3}}\frac{(bR-1)^{3/2}}{\sqrt{aR}},$$

Точка сборки дается ур-ием $p=0$ и $q=0$

$bR = 1$; и $U_0 + cR = \mathcal{E}$

$$\boxed{R = \frac{1}{b};\ \mathcal{E} = U_0 + \frac{c}{b}}$$

область, где три решения дается $R > 1/b$

Задача № 3 Решение

Ур-ие Ван-дер-Ваальсовского газа:

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT,$$ где

p - давление, V - объём, T - температура, a и b - константы.

Выразим p через T и V:

$$p + \frac{a}{V^2} = \frac{RT}{V-b}; \Rightarrow p = -\frac{a}{V^2} + \frac{RT}{V-b}$$

$$\frac{dp}{dV} = \frac{2a}{V^3} - \frac{RT}{(V-b)^2}; \quad \frac{d^2p}{dV^2} = -\frac{6a}{V^4} + \frac{2RT}{(V-b)^3};$$

Критическая точка найдется совместным решением ур-ий

$$\begin{cases} \frac{dp}{dV} = 0; \\ \frac{d^2p}{dV^2} = 0; \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{2a}{V_{cr}^3} = \frac{RT_{cr}}{(V_{cr}-b)^2}; \\ \frac{3a}{V_{cr}^4} = \frac{RT_{cr}}{(V_{cr}-b)^3}; \end{cases}$$

Делим 2-ое ур-ие на 1-ое $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{2}{3}V_{cr} = V_{cr} - b; \Rightarrow \frac{1}{3}V_{cr} = b; \boxed{V_{cr} = 3b}$$

Далее, $\frac{2a}{(3b)^3} = \frac{RT_{cr}}{(3b-b)^2}; \frac{2a}{27b^3} = \frac{RT_{cr}}{4b^2}; \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{T_{cr} = \frac{8}{27}\frac{a}{bR}}$$

Критическое давление p_{cr} найдем из ур-ия состояния

$$p_{cr} = -\frac{a}{V_{cr}} + \frac{RT_{cr}}{V_{cr}-b} = -\frac{a}{(3b)^2} + \frac{\frac{8}{27}\frac{a}{b}}{2b} =$$

$$= \frac{a}{b^2}\left[-\frac{1}{9} + \frac{4}{27}\right] = \frac{a}{27b^2}; \quad \boxed{p_{cr} = \frac{a}{27b^2}}$$

Т.о., критическая точка (точка сборки) есть

$$(p_{cr}, V_{cr}, T_{cr}) \to \left(\frac{a}{27b^2}, 3b, \frac{8a}{27bR}\right).$$

Обезразмерим ур-ие состояния

$$p = p_{cr}\bar{p}; \quad V = V_{cr}\bar{V}; \quad T = T_{cr}\bar{T};$$

Тогда,

$$\left(p_{cr}\bar{p} + \frac{a}{V_{cr}^2}\frac{1}{\bar{V}^2}\right)\left(V_{cr}\bar{V} - b\right) = RT_{cr}\bar{T};$$

$$\left(\bar{p} + \frac{a}{p_{cr}V_{cr}^2}\frac{1}{\bar{V}^2}\right)\left(3b\bar{V} - b\right) = \frac{RT_{cr}}{p_{cr}}\bar{T};$$

$$\frac{a}{p_{cr}V_{cr}^2} = \frac{a}{\frac{a}{27b^2}(3b)^2} = \frac{a}{a}\cdot\frac{27b^2}{9b^2} = 3;$$

$$\boxed{\left(\bar{p} + \frac{3}{\bar{V}^2}\right)\left(\bar{V} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\bar{T}}$$

$$\frac{RT_{cr}}{p_{cr}\cdot 3b} = \frac{\frac{8a}{27b}}{\frac{a}{27b^2}\cdot 3b} = \frac{8}{3}$$

Если ввести величину $x = \frac{1}{V}$ (переход к безразм. плотности) и перенести начало коорд. в критич. точку $(1, 1, 1)$:

$$p' = \bar{p} - 1; \quad x = X - 1; \quad t = \bar{T} - 1 \Rightarrow$$

$$\left[p' + 1 + 3(x+1)^2\right]\left[\frac{1}{x+1} - \frac{1}{3}\right] = \frac{8}{3}(t+1) \Rightarrow$$

Соберём члены относит. степеней x

$$\left[p' + 1 + 3(x^2 + 2x + 1)\right]\left[3 - x - 1\right] = 3(x+1)\cdot\frac{8}{3}(t+1)$$

$$\left[p' + 3x^2 + 6x + 4\right](2 - x) = 8xt + 8t + 8x + 8$$

$$2p' + 6x^2 + 12x + 8 - p'x - 3x^3 - 6x^2 - 4x = 8x(t+1) + 8(t+1)$$

$$3x^3 + (8t + p')x + 8t - 2p' = 0; \Rightarrow \boxed{x^3 + \frac{8t+p'}{3}x + \frac{8t-2p'}{3} = 0}$$

коэф. при x: $8t + 8 + 4 + p' - 12 = p' + 8t$

коэф. при x^0: $8t + 8 - 8 - 2p' = 8t - 2p'$

Т. о. мы пришли к кубич. уравнению

$$\boxed{x^3 + ax + b = 0}$$

$$a = \frac{8t+p'}{3}; \quad b = \frac{8t-2p'}{3};$$



Задача №4 Решение

Разложим в ряд Тейлора $th\eta$ при $\eta \ll 1$

$$th\eta = \frac{e^{\eta} - e^{-\eta}}{e^{\eta} + e^{-\eta}} \simeq \frac{1+\eta+\eta^2/2+\frac{1}{6}\eta^3 - (1-\eta+\frac{\eta^2}{2}-\frac{1}{6}\eta^3)}{1+\eta+\eta^2/2+\frac{1}{6}\eta^3 + 1-\eta+\frac{\eta^2}{2}-\frac{1}{6}\eta^3} \simeq$$

$$= \frac{2\eta + \frac{\eta^3}{3}}{2+\eta^2} = \frac{\eta + \frac{\eta^3}{6}}{1+\frac{\eta^2}{2}} \simeq (\eta + \frac{\eta^3}{6})(1-\frac{\eta^2}{2}) =$$

$$\simeq \eta + \eta^3(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}) = \eta - \frac{1}{3}\eta^3 + O(\eta^5);$$

Тогда,

$$\eta - \frac{1}{3}\eta^3 = \frac{T}{T_c}\eta - \frac{\mu_B H}{kT_c}; \quad \frac{1}{3}\eta^3 + (\frac{T}{T_c} - 1)\eta - \frac{\mu_B H}{kT_c} = 0$$

$$\boxed{\eta^3 + a\eta + b = 0} \quad \text{где } a = 3(\frac{T}{T_c} - 1);$$

$$b = -\frac{3\mu_B H}{kT_c};$$

Точка сборки есть $a = 0$, $b = 0$. Это катастрофа сборки. Фазовый переход намагниченность



точка сборки происходит в точке Кюри T_c.